

Questions isolées :

Q1. Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant la paroi bactérienne ?

- a. Toutes les bactéries possèdent une paroi
- b. La paroi des bactéries à Gram positif se compose d'une couche fine de peptidoglycane et d'une membrane externe
- c. La coloration de Gram repose sur les propriétés de la paroi bactérienne
- d. Le peptidoglycane se compose de peptides et de lipides
- e. Certains antibiotiques agissent sur la paroi bactérienne

Réponses : C, E

A : certaines bactéries ne possèdent pas de paroi (ex : les mycoplasmes)

B : La paroi des bactéries à Gram positif se compose d'une couche épaisse de peptidoglycane. La paroi des bactéries à Gram négatif se compose d'une couche fine de peptidoglycane et d'une membrane externe.

D : Le peptidoglycane se compose de peptides et de sucres

Q2. Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant l'étude du profil de restriction du génome bactérien ?

- a. C'est une méthode de taxonomie phénotypique
- b. Cette méthode consiste à déterminer le pourcentage de guanine et de cytosine dans l'ADN
- c. Cette méthode est aussi appelée Multi-Locus Sequence Typing (MLST)
- d. Cette méthode peut permettre de comparer plusieurs souches bactériennes entre elles
- e. Cette méthode comprend une étape d'électrophorèse

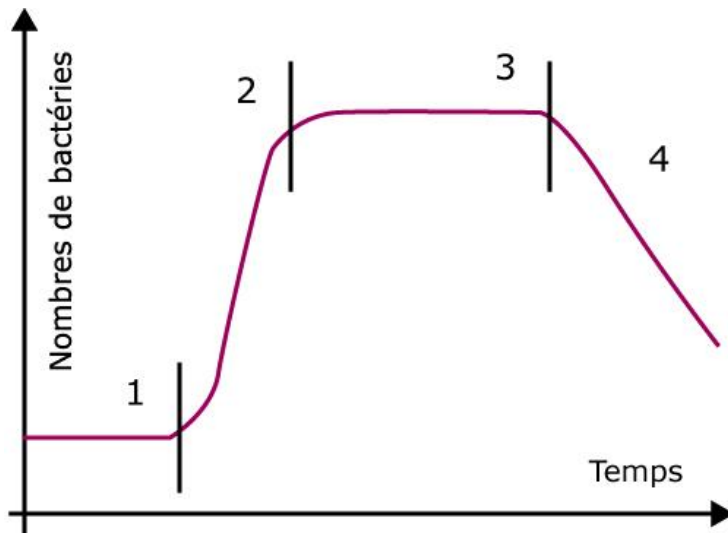
Réponses : D, E

A : l'étude du profil de restriction du génome est une méthode de taxonomie génotypique

B : c'est la méthode du coefficient de Chargaff qui consiste à déterminer le pourcentage de guanine et de cytosine dans l'ADN

C : Le MLST est une méthode de taxonomie génotypique différente de l'étude du profil de restriction du génome bactérien.

Q3. Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant ce graphique ?



- a. Il s'agit d'une courbe de croissance bactérienne en milieu renouvelé
- b. Le taux de croissance est maximal pendant la phase 1
- c. La phase 2 correspond à la phase de croissance exponentielle
- d. La phase 3 est appelée phase de latence
- e. Durant la phase 4 il peut persister une croissance bactérienne cryptique

Réponses : C, E

A : Il s'agit d'une courbe de croissance bactérienne en milieu non renouvelé

B : le taux de croissance est nul pendant la phase 1. Il est maximal pendant la phase 2.

D : la phase 3 est appelée phase stationnaire

Q4. Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant les toxines superantigènes ?

- a. Elles sont de natures glucido-lipido-polypetidique
- b. Elles sont capables de réaliser une activation polyclonale des lymphocytes T
- c. Elles entraînent une lyse des membranes cellulaires
- d. Le choléra est dû à une toxine superantigène
- e. Le choc toxique staphylococcique est dû à une toxine superantigène

Réponses : B, E

A : les toxines superantigènes sont de nature protéique

C : ce sont les toxines cytolytiques qui entraînent une lyse des membranes cellulaires

D : Le choléra est dû à une A-B toxine

Q5. Parmi ces bactéries, la(les)quelle(s) fait (font) partie de la flore de base cutanée ?

- a. Lactobacilles
- b. Entérocoques
- c. *Staphylococcus* à coagulase négative
- d. Corynébactéries
- e. *Neisseria* sp.

Réponses : C, D

---

Dossier progressif :

Mme V, 68 ans, consulte son médecin généraliste pour des brûlures mictionnelles sans fièvre apparues il y a deux jours. Le médecin suspecte une infection urinaire et demande une analyse bactériologique des urines au laboratoire d'analyse médicale.

Au laboratoire, un examen direct après coloration de Gram est réalisé et une gélose est ensemencée à partir de l'urine.

Q1. Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant la coloration de Gram ?

- a. Elle colore toutes les bactéries d'intérêt médical
- b. Les bactéries roses sont dites « à gram négatif »
- c. Les bactéries rondes sont dites « bacilles »
- d. L'ordre d'application des réactifs sur le frottis est le suivant : violet cristal puis mélange alcool/acétone puis safranine puis lugol
- e. Toutes les propositions sont fausses

Réponses : B

A : toutes les bactéries d'intérêt médical ne sont pas colorées par la coloration de Gram.

C : Les bactéries rondes sont dites « cocci »

D : L'ordre d'application des réactifs sur le frottis est le suivant : violet cristal puis lugol puis mélange alcool/acétone puis safranine

Q2. L'examen direct après coloration de Gram retrouve de très nombreux bacilles à gram négatif (BGN). Devant ce résultat de coloration de Gram, quelle(s) bactérie(s) peut(en)t être suspectée(s) ?

- a) *Streptococcus* spp.
- b) *Staphylococcus* spp.
- c) Entérobactérie
- d) *Pseudomonas* spp.
- e) *Neisseria* spp.

Réponses : C, D

A : *Streptococcus* spp. : Cocci Gram Positif

B : *Staphylococcus* spp. : Cocci Gram Positif

E : *Neisseria* spp. : Cocci Gram Négatif

Q3. L'observation de BGN peut principalement correspondre à une entérobactérie ou à un *Pseudomonas* spp.. Quel test rapide le technicien peut-il réaliser à partir d'une colonie bactérienne pour différencier une entérobactérie d'un *Pseudomonas* spp.?

- a) Test à l'urée
- b) Agglutination de Lancefield
- c) Oxydase
- d) Coagulase
- e) Catalase

Réponse : C

Q4. Le technicien réalise un test à l'oxydase qui est positif. Il s'oriente donc vers une bactérie du genre *Pseudomonas*. Pour obtenir l'identification à l'espèce de la bactérie il va ensuite utiliser la spectrométrie de masse MALDI-TOF.

Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant la spectrométrie de masse MALDI-TOF pour l'identification bactérienne ?

- a. Cette technique repose sur l'étude du spectre protéique de la bactérie à identifier
- b. Avec cette technique, l'identification d'une colonie bactérienne est obtenue en 24 heures environ
- c. C'est une technique d'apparition récente dans les laboratoires de biologie médicale
- d. En cas d'échec de l'identification par spectrométrie de masse MALDI-TOF, une alternative est la réalisation d'une galerie API
- e. Toutes les propositions sont fausses

Réponses : A, C, D

B : l'identification d'une colonie bactérienne spectrométrie de masse MALDI-TOF est obtenue en quelques minutes

Q5. La spectrométrie de masse a permis d'obtenir l'identification de la bactérie en cause dans l'infection en quelques minutes : il s'agit d'un *Pseudomonas aeruginosa*. Le technicien va réaliser un antibiogramme diffusion en milieu gélosé par la méthode des disques. Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) juste(s) concernant l'antibiogramme par diffusion en milieu gélosé par la méthode des disques ?

- a. Cette technique nécessite la réalisation d'une suspension bactérienne de concentration standardisée
- b. La gélose destinée à l'antibiogramme estensemencée avec la suspension bactérienne par la méthode des cadrans
- c. On mesurera le diamètre d'inhibition autour des disques d'antibiotiques après 1 heure d'incubation à 35°C
- d. Le diamètre d'inhibition permettra de conclure à une CMB (Concentration Minimale Bactéricide)
- e. L'objectif de l'antibiogramme est de confirmer l'identification bactérienne

Réponses : A

B : La gélose destinée à l'antibiogramme estensemencée avec la suspension bactérienne en tapis/par inondation

C : On mesurera le diamètre d'inhibition autour des disques d'antibiotiques après 16-24 heures d'incubation à 35°C

D : Le diamètre d'inhibition permettra de conclure à « Sensible », « Sensible à forte posologie » ou « Résistant ». Il est également une évaluation indirecte de la CMI.

E : L'objectif de l'antibiogramme est d'étudier la sensibilité aux antibiotiques pour choisir une antibiothérapie active sur la souche bactérienne infectant le patient.